

MINI PROJEKT

AGENDA

System

Architektur

Demo

Ausblick und Reflexion

SYSTEM

SYSTEM – THEMA

4

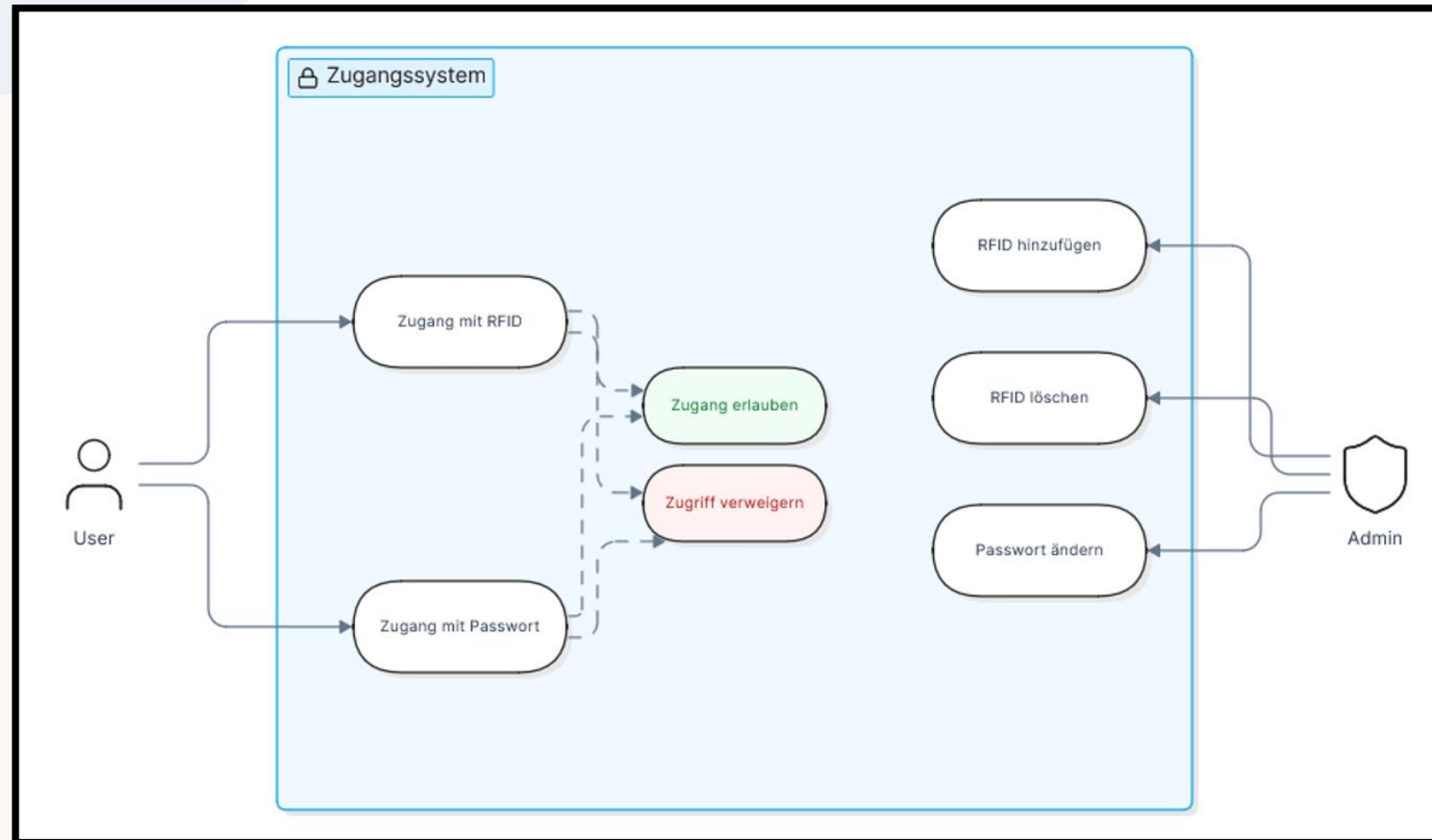
„RFID- UND PASSWORT BASIERTES ZUGANGSSYSTEM“

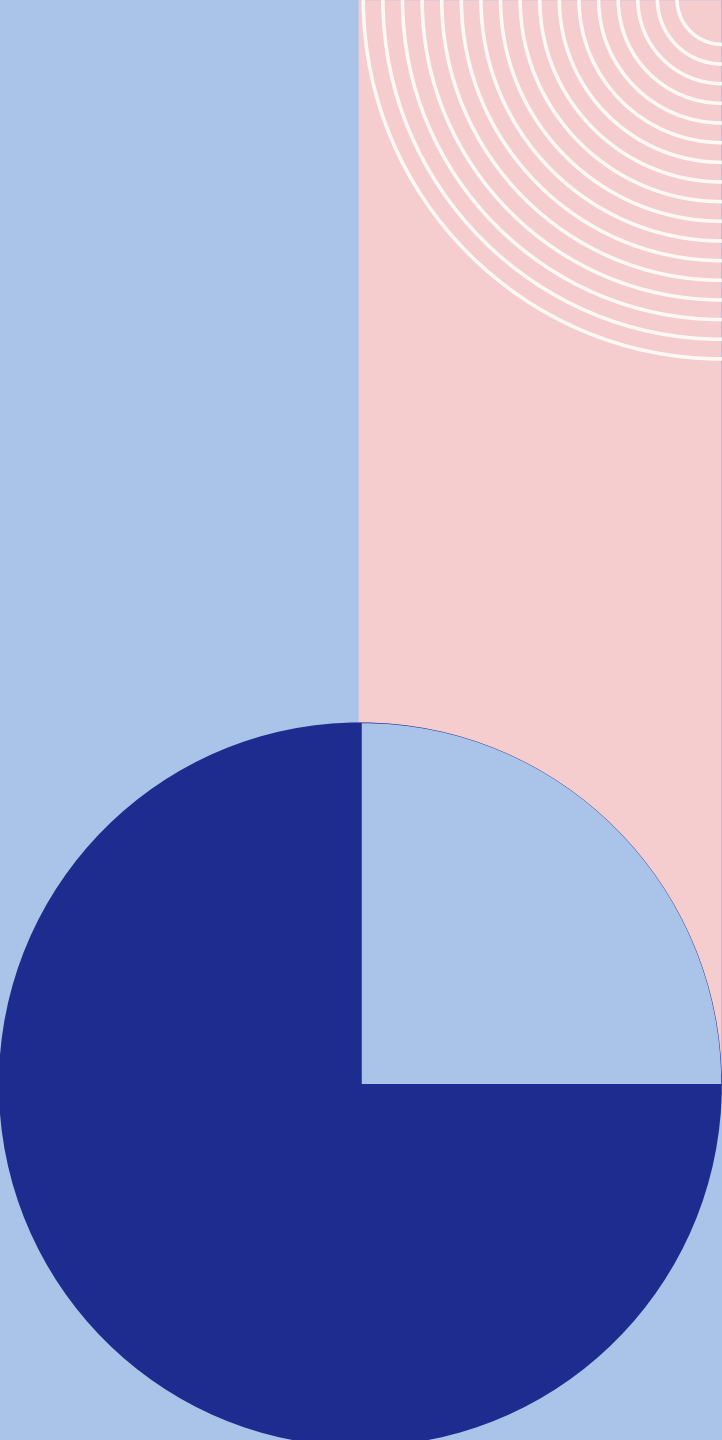
- Mini-Projekt im Bereich Cyber-Physical Systems
- Zugangskontrolle
- Authentifizierung über RFID oder Passwort
- Verwaltung über Dashboard
- Akteure: Admin und User

SYSTEM – USE CASE DIAGRAMM

5

Use Cases: Türzugang im Klassenraum oder Labor, Schließfach, Smart Home, ...





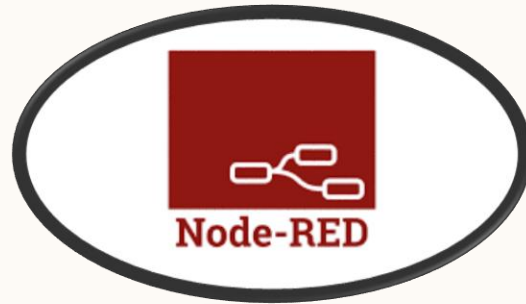
ARCHITEKTUR

ARCHITEKTUR – KOMPONENTEN 7



MQTT Broker:

Mosquitto auf Raspberry Pi

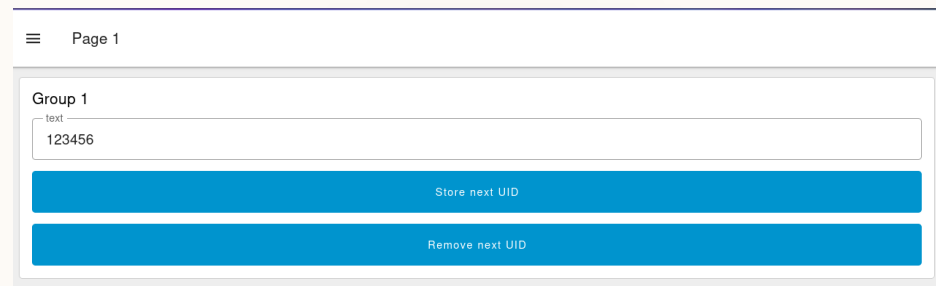


Node-Red mit Dashboard:

Logik-Zentrale → „Code“

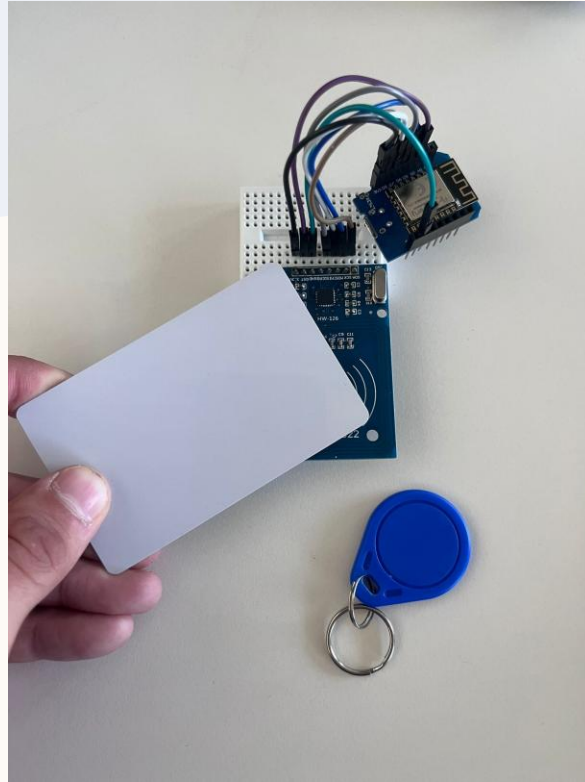
+

Oberfläche zum Bedienen
(Admin)

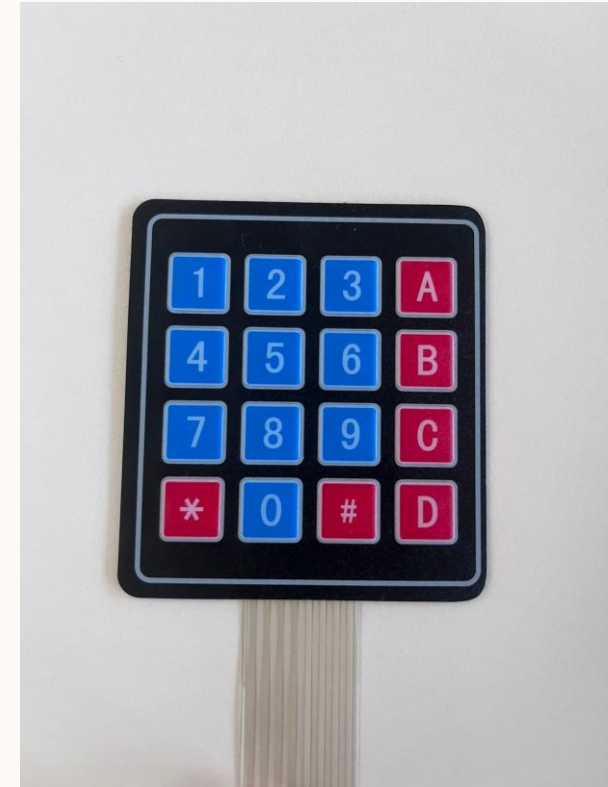


Eigene Aufnahmen und
https://www.unipi.technology/assets/content/1140x/y70e9tix7a_._sablonawebtitulniObrazek.png

ARCHITEKTUR – KOMPONENTEN 8



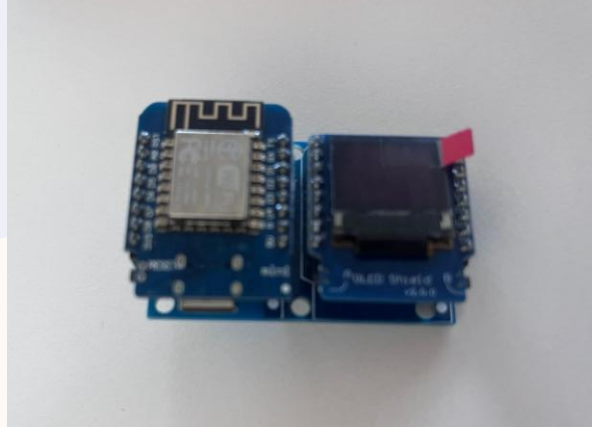
RFID Reader



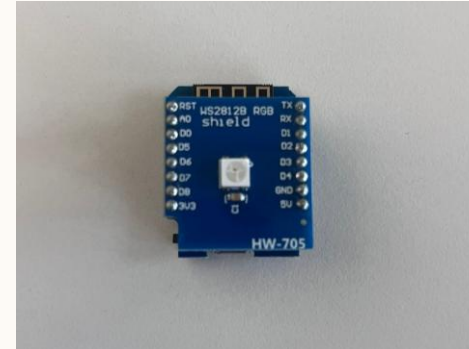
PIN Feld

== Sensoren

ARCHITEKTUR – KOMPONENTEN 9



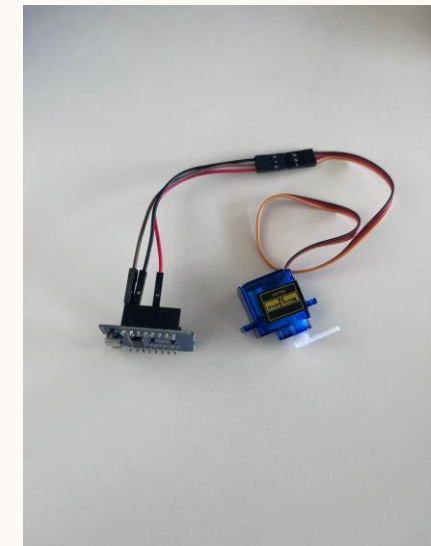
Display



Lampe



Buzzer

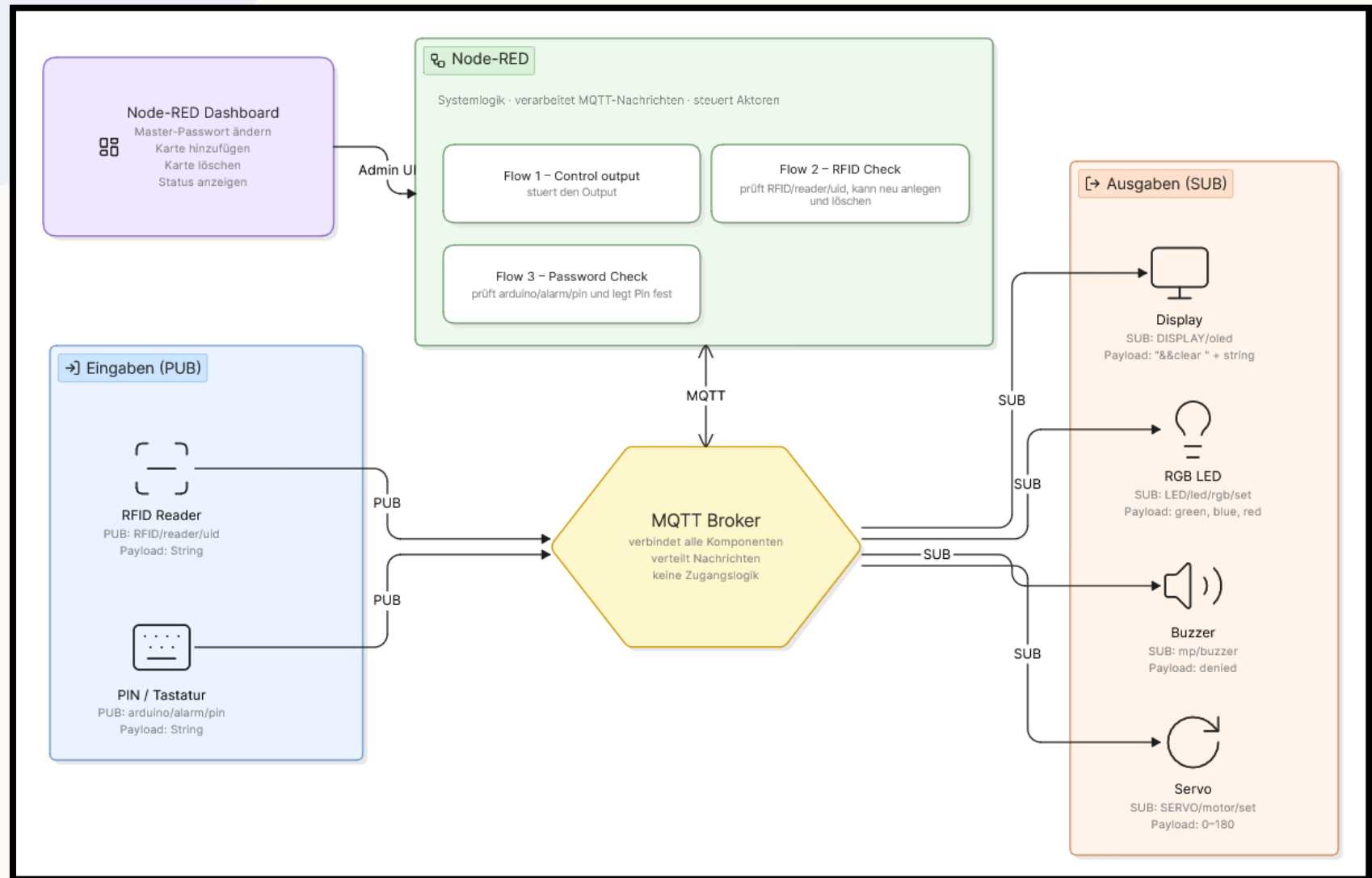


Motor

== Aktoren

Eigene Aufnahmen

ARCHITEKTUR – UML DIAGRAMM 10



ARCHITEKTUR – MQTT TOPICS

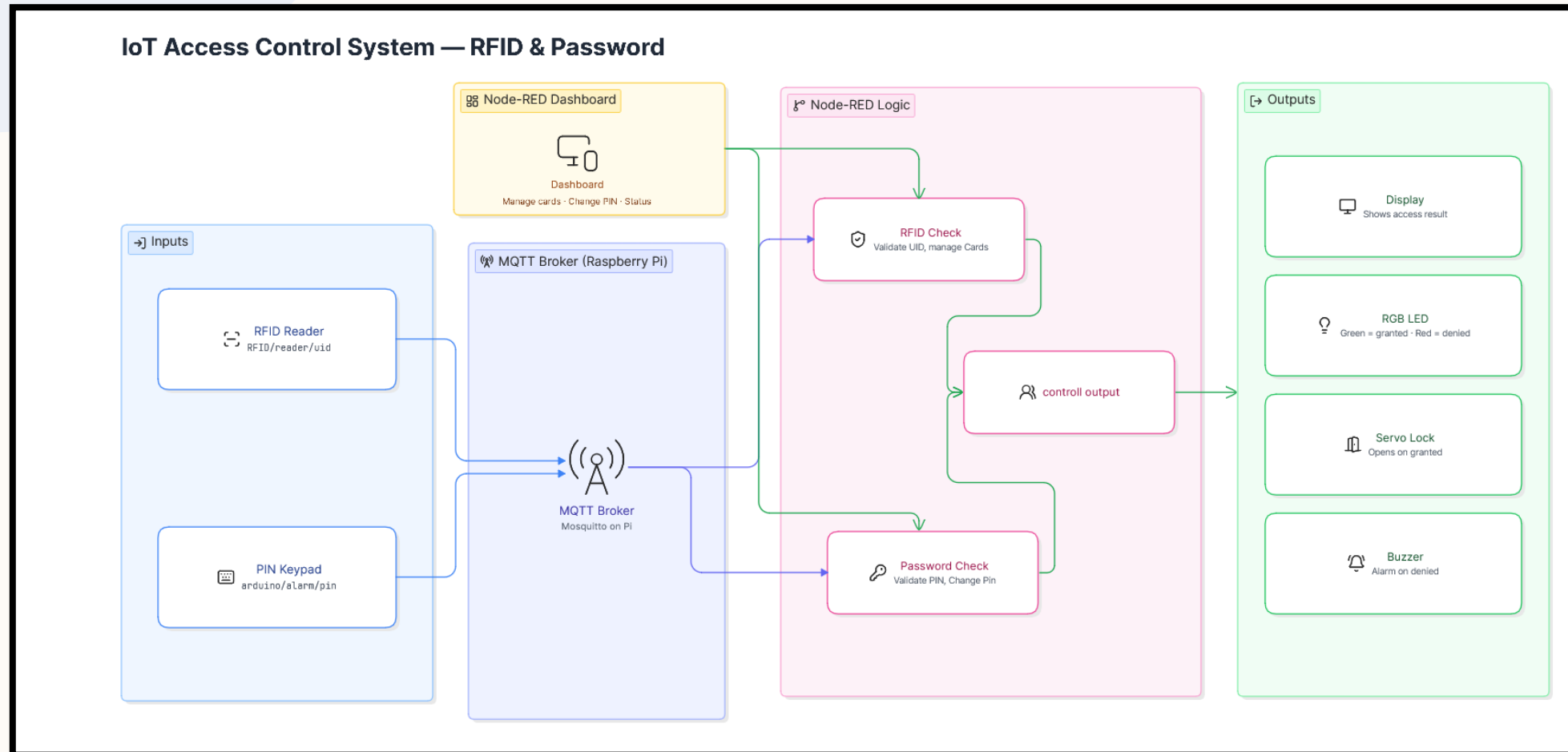
11

Sensoren, Aktoren und Node-RED **kommunizieren** mit MQTT-Topics

Komponente	Richtung	Topic	Payload
RFID	PUB	RFID/reader/uid	String
Display	SUB	DISPLAY/oled	"&&clear " + string
RGB LED	SUB	LED/led/rgb/set	Farbstring, green oder red
PIN	PUB	arduino/alarm/pin	String
SERVO	SUB	SERVO/motor/set	Gradzahl 0 bis 180
Buzzer	SUB	mp/buzzer	"denied"
Node Red intern	SUB/PUB	mp/access	"denied" „granted „

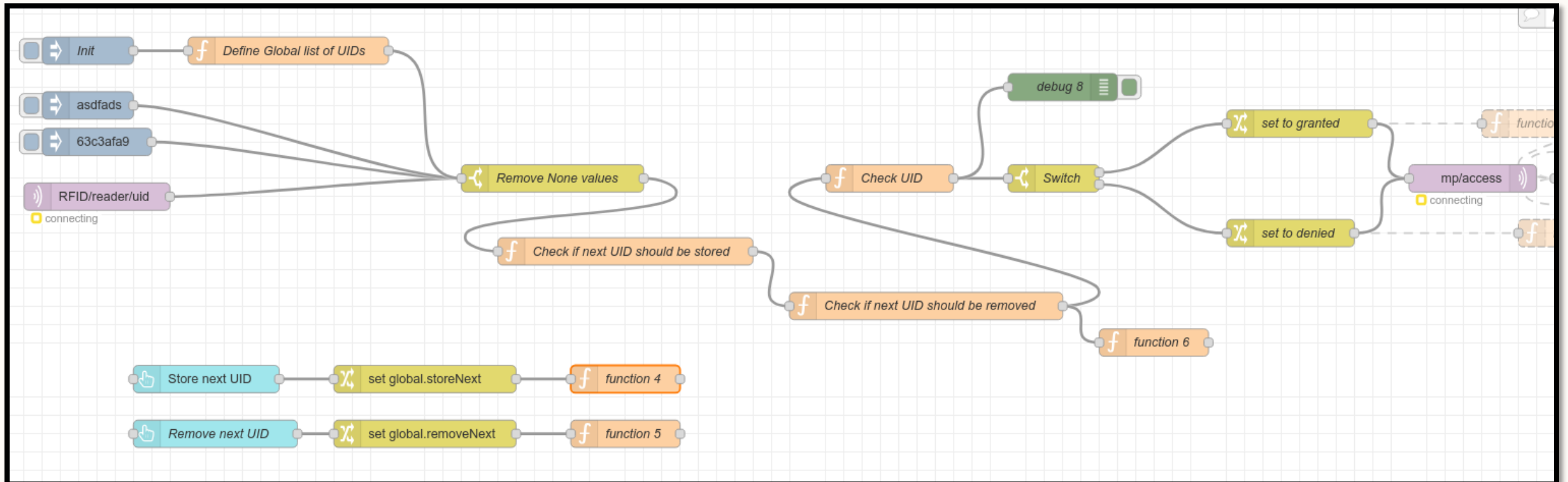
ARCHITEKTUR – FLOW DIAGRAMM

12



WORKFLOWS

FLOW 1 – RFID Check



FUNKTION IN WORKFLOW 1

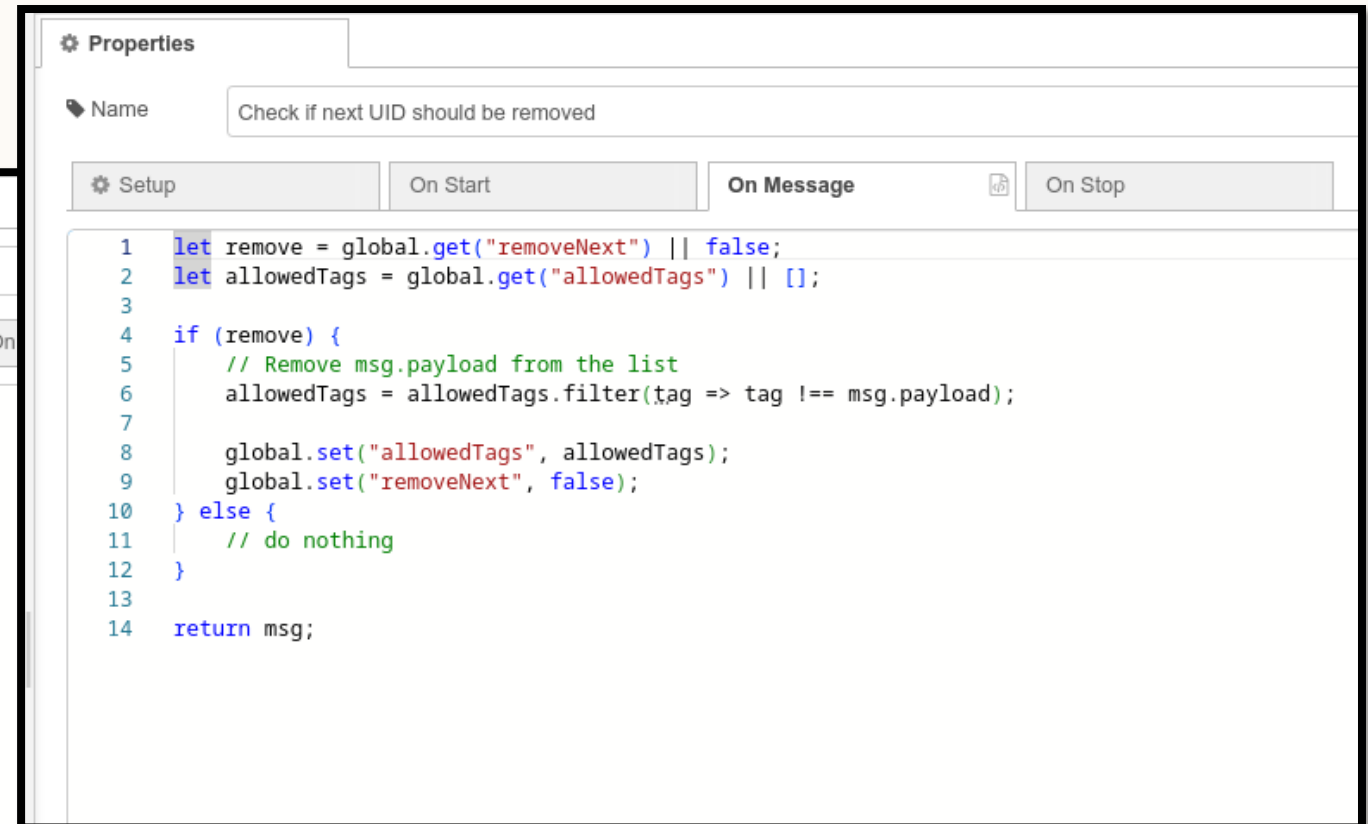
14

Add



```
1 let store = global.get("storeNext") || false;
2 let allowedTags = global.get("allowedTags") || [];
3
4 if (store) {
5   let tag = String(msg.payload).trim();
6
7   if (!allowedTags.includes(tag)) {
8     allowedTags.push(tag);
9   }
10
11   global.set("allowedTags", allowedTags);
12   global.set("storeNext", false);
13
14   node.warn(allowedTags);
15 } else {
16   // do nothing
17 }
18
19 return msg;
```

Remove

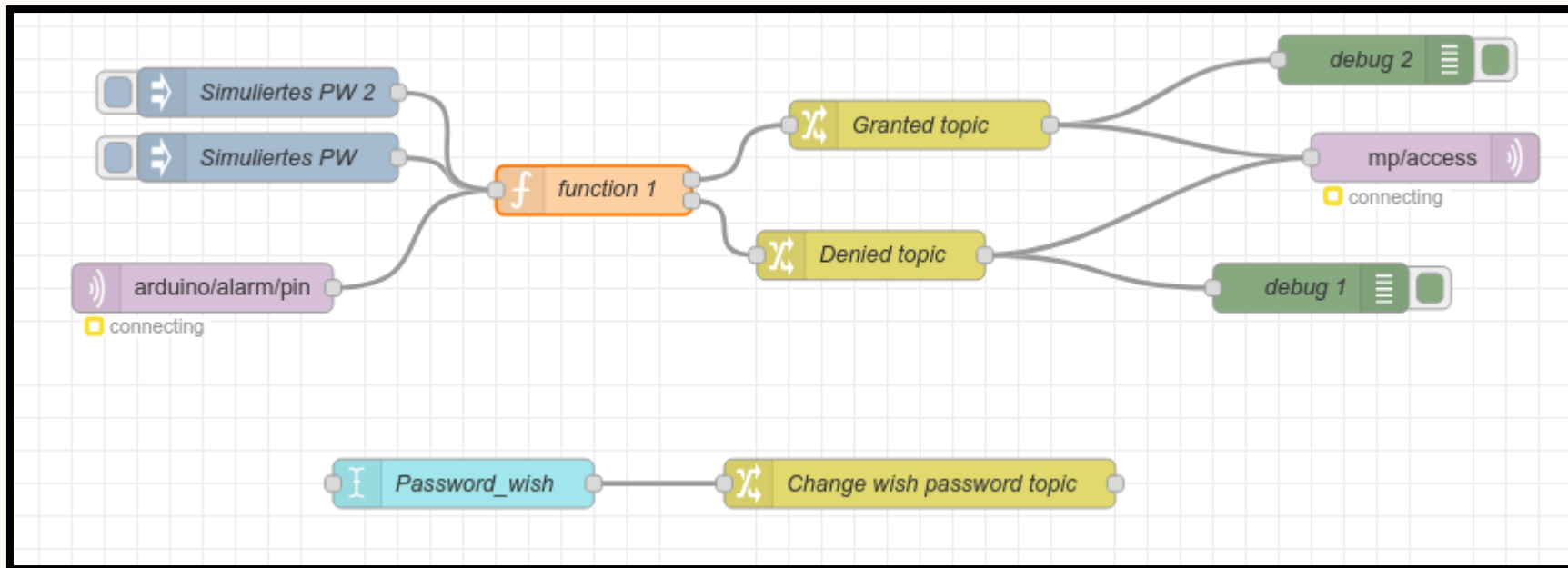


```
1 let remove = global.get("removeNext") || false;
2 let allowedTags = global.get("allowedTags") || [];
3
4 if (remove) {
5   // Remove msg.payload from the list
6   allowedTags = allowedTags.filter(tag => tag !== msg.payload);
7
8   global.set("allowedTags", allowedTags);
9   global.set("removeNext", false);
10 } else {
11   // do nothing
12 }
13
14 return msg;
```

Eigene Aufnahmen

WORKFLOWS

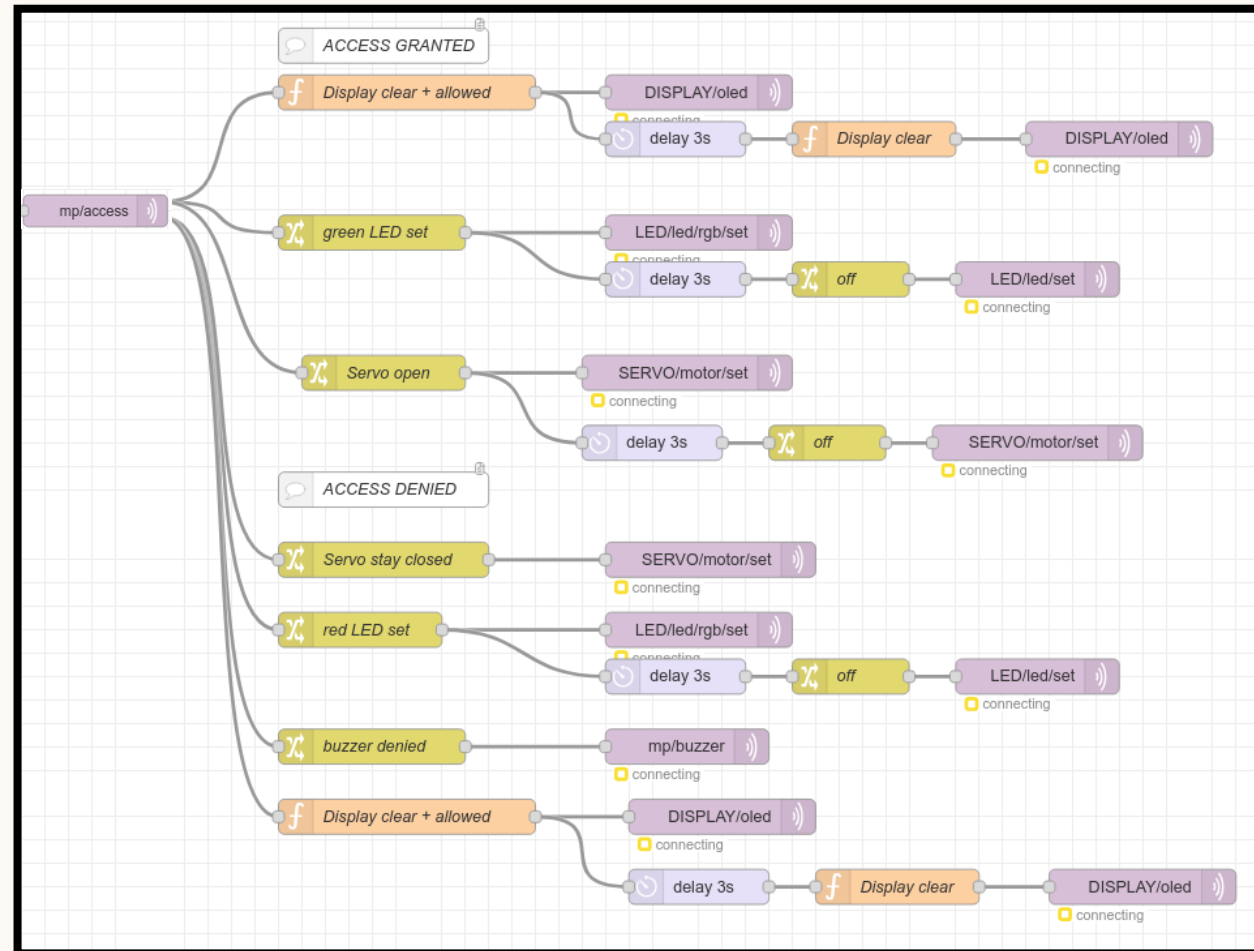
FLOW 2 – Passwort Check



Eigene Aufnahme

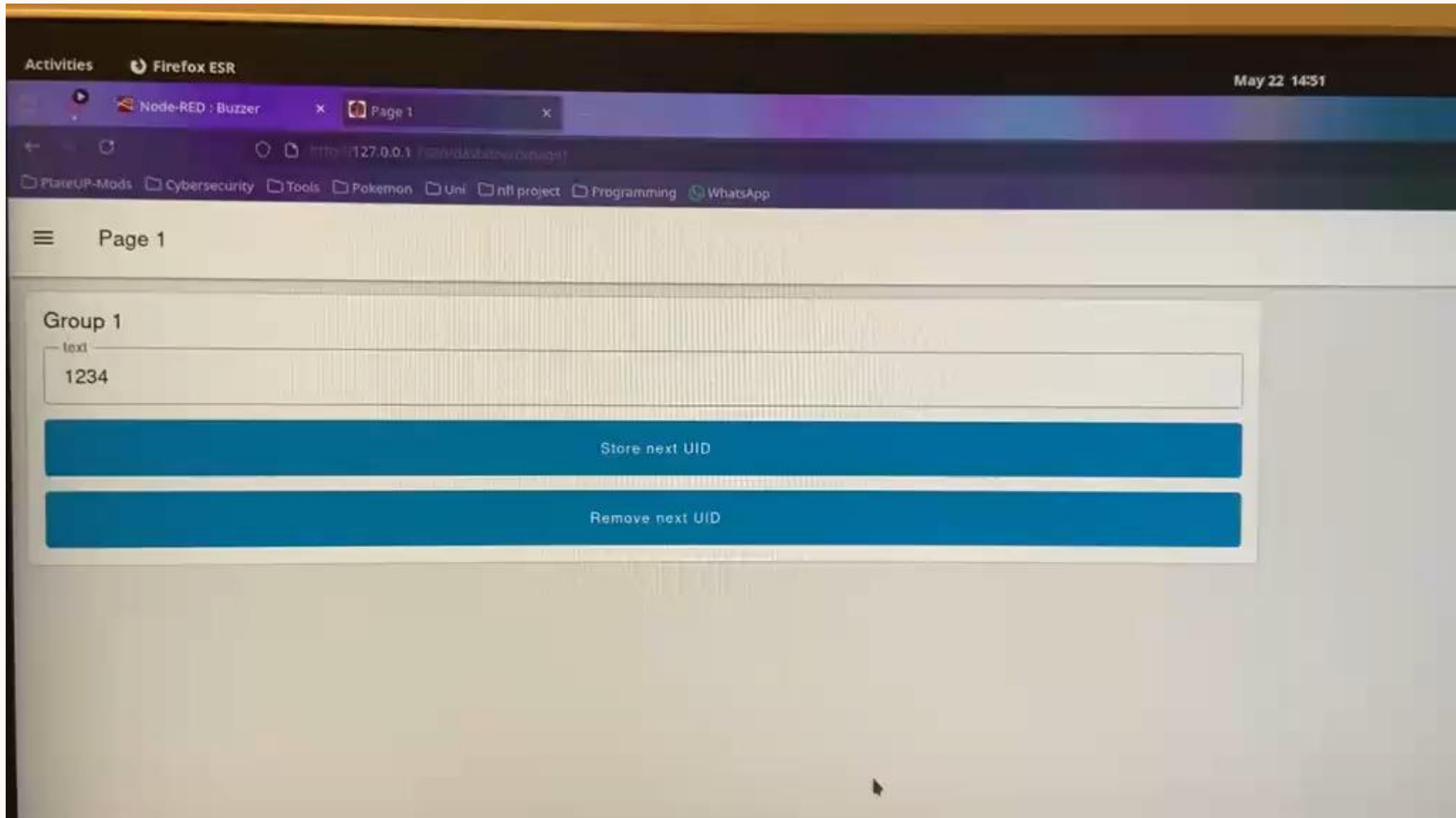
WORKFLOWS

FLOW 3 – Control output



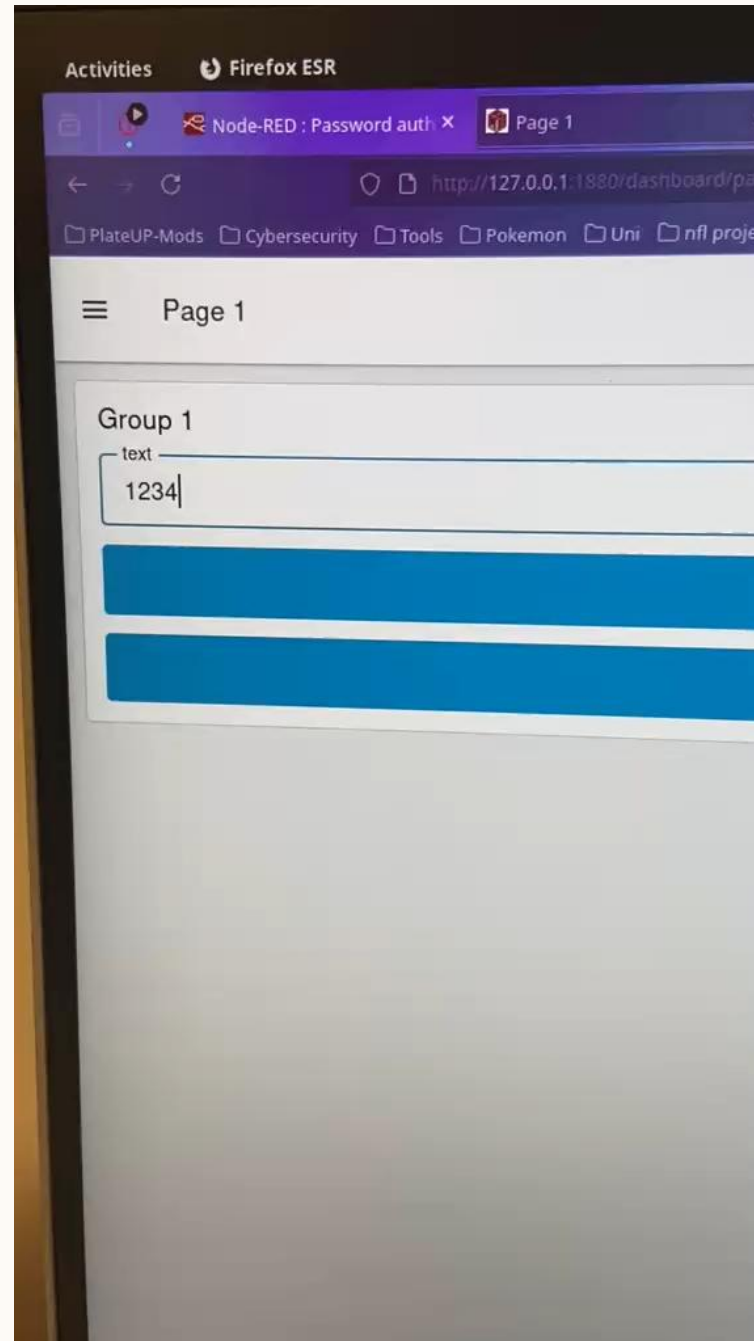
Eigene Aufnahme

DEMO



DEMO

19



Eigene Aufnahme

AUSBLICK UND REFLEXION

AUSBLICK

21

- Benutzerverwaltung erweitern
 - Datenbank-Anbindung
 - Web-Dashboard verbessern und erweitern
- Zeitbasierte Zugriffsrechte
- Benachrichtigungen
- Mehr **Sicherheit**

- Flashing Firmware

→ RAM and CPU Kapazität schnell aufgebraucht → Flash-Fehler

Lösung: IoTpower-Installation auf eigenem Laptop / MQTT Broker weiterhin der Raspberry PI

- Arduino MKR 1010 Probleme

→ MKR IoT Carrier Board erkennt Touchpads nicht

→ Wifi connections funktioniert sporadisch nicht

Lösung: PinPad mit ESP32

- Wiring der Komponenten

→ Wir nutzen Kabel zur Verbindung der Microcontroller

Lösung: Googlen

SCHWACHSTELLEN

23

- Schwaches Wifi-Passwort
- Keine Verschlüsselung (auf dem Endgerät, während der Kommunikation)
- Keine MQTT-Schutzmaßnahmen (z.B. ACLs)

ZUSAMMENFASSUNG

24

IoTempower hilft bei der effizienteren Entwicklung.

ABER:

Auch mit manueller Programmierung machbar.

**VIELEN
DANK**